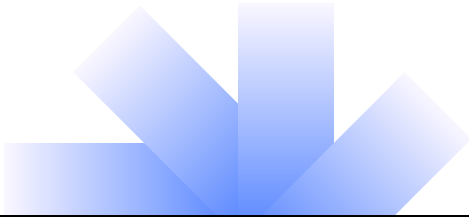
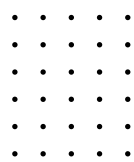


Strategic Customer Segmentation & RFM Analytics

Data-Driven Retention Strategy for Revenue Optimization



Presented By:
Joko Santoso

Contact : santosoj160@gmail.com

Executive Summary & Objectives

Analysis ini bertujuan menyediakan rekomendasi berbasis data (data-driven) untuk optimasi alokasi bujet pemasaran dan peningkatan Customer Lifetime Value (CLV).

Latar Belakang Analisis

Menganalisis total 9.994 baris transaksi dari 793 pelanggan unik dengan total Revenue Rp 1.1 Miliar guna memahami pola perilaku belanja secara komprehensif.

Metric Per-Transaksi

Menggunakan model Recency, Frequency, Monetary (RFM) berbasis Quartile Scoring (Skor 1-5) untuk memetakan pelanggan ke dalam 6 segmen strategis (dari Champions hingga Lost Customers).

Temuan Kritis

Terdeteksi adanya polarisasi Recency dengan rata-rata 147.8 hari, yang mengindikasikan perlunya fokus khusus pada strategi retensi pelanggan aktif dan reaktivasi kelompok At Risk.

Integrasi Tautan Sumber :

- Kode Analisis Python: [Google Colab - Customer Segmentation RFM Analysis](#)
- Penyimpanan Dataset & Laporan: [Google Drive Folder - Project Data Analytics](#)
- Github : [Portofolio](#)

Data Understanding & Overview



Cakupan Dataset

Menganalisis total transaksi pelanggan dengan Total Revenue Rp 1.1 Miliar dan 793 Pelanggan Unik (terbagi dalam 9.99K transaksi teragregasi).



Metric Per-Transaksi

Rata-rata nilai belanja per transaksi (AOV) sebesar Rp 113.2 Ribu dengan rata-rata frekuensi pembelian (Avg Frequency) sebesar Rp 6.3 kali.



Keterikatan Waktu

Rata-rata waktu transaksi terakhir (Avg Recency) adalah 147.8 Hari, mengindikasikan adanya polarisasi antara pelanggan aktif dan churned.

1.1 Bn

TOTAL REVENUE

113.2K

AVERAGE ORDER VALUE

147.8

AVG RECENCY (DAYS)

6.3

AVG FREQUENCY (ORDERS)

Data Preprocessing & RFM Logic



Data Cleaning & Deduplication: Membersihkan transaksi bernilai non-positif, menangani nilai *missing/null* pada ID Pelanggan, dan memvalidasi tipe data tanggal serta nominal belanja.



Kalkulasi Matriks Utama RFM:

- *Recency (R)*: Jumlah hari sejak transaksi terakhir pelanggan hingga tanggal analisis.
- *Frequency (F)*: Jumlah total transaksi unik (nunique dari order_id) yang dilakukan oleh masing-masing dari 793 pelanggan.
- *Monetary (M)*: Total nilai uang yang dibelanjakan pelanggan (sum dari sales bersih yang telah dibersihkan).



Pembobotan Skor (Quantile Scoring 1 - 5): Membagi nilai R, F, dan M ke dalam skala kuartil 1 (terendah) hingga 5 (tertinggi) menggunakan fungsi qcut/ntile, di mana Recency dibalik (skor tertinggi untuk transaksi paling baru).



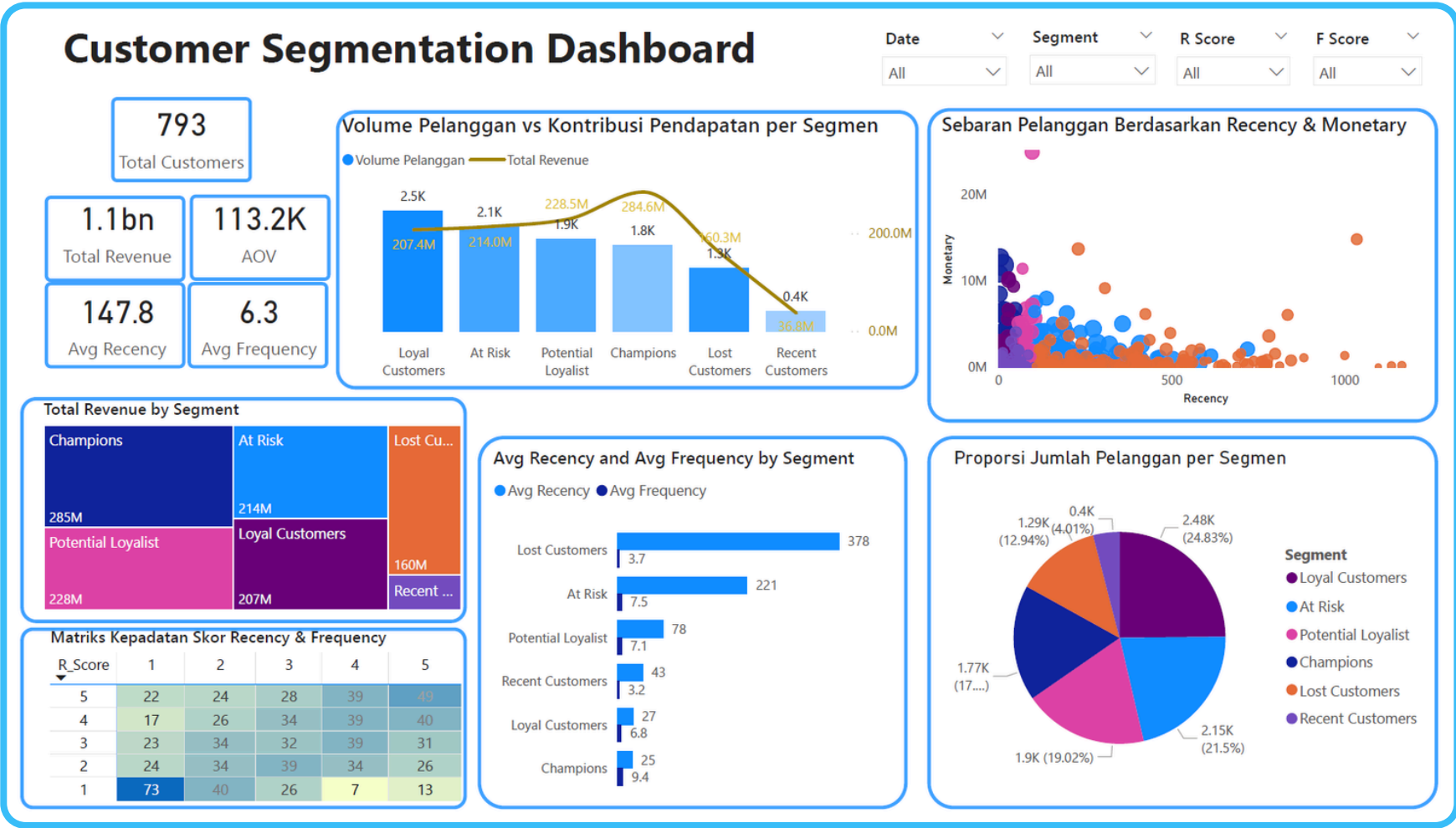
Aturan Pengelompokan Segmen: Menggabungkan skor R, F, dan M untuk memetakan pelanggan ke dalam 6 segmen strategis: Champions (89), Loyal Customers (190), Potential Loyalist (136), At Risk (145), Lost Customers (171), dan Recent Customers (62)

Power BI Dashboard Overview

Visualisasi Dashboard Utama

Dashboard Power BI interaktif yang dibangun mencakup 6 visual utama:

- ✓ **Combo Chart:** Volume vs Kontribusi Pendapatan.
- ✓ **Scatter Plot:** Sebaran Recency vs Monetary.
- ✓ **Treemap:** Total Revenue per Segmen.
- ✓ **Heatmap Matrix:** Matriks Skor R & F.
- ✓ **Horizontal Bar:** Rata-rata Recency & Frequency.
- ✓ **Donut Chart:** Proporsi Jumlah Pelanggan.



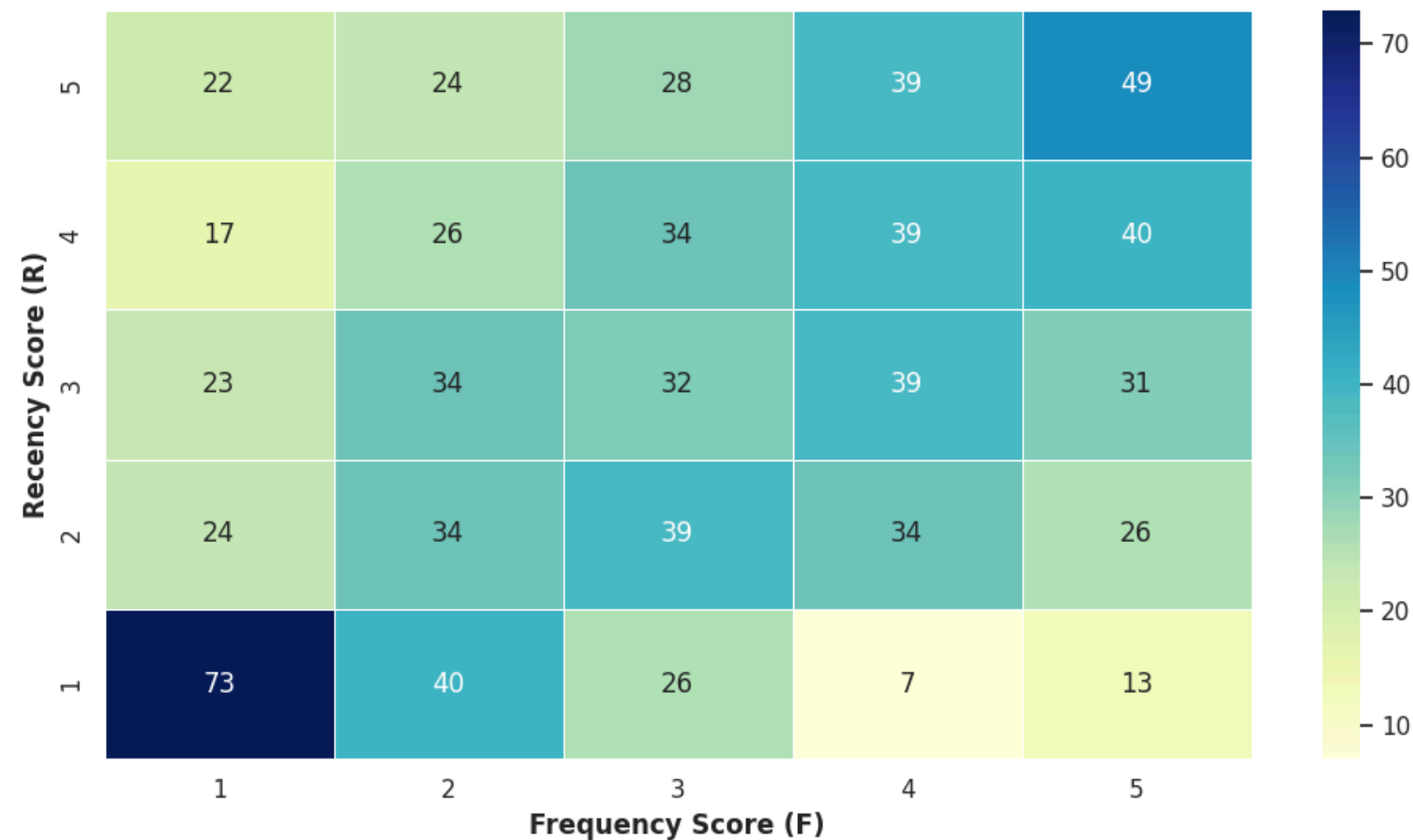
Matriks Skor Recency & Frequency

Distribusi Matriks Skor (5x5)

Matriks menunjukkan persebaran pelanggan berdasarkan kombinasi R_Score (Baris) dan F_Score (Kolom) berdasarkan data riil Customer Segmentation RFM Analysis:

- **Kluster Champions (Skor R=5, F=5):** Terdapat 49 konsumen yang berada di titik tertinggi keaktifan dan frekuensi belanja.
- **Kluster Lost Customers (Skor R=1, F=1):** Kelompok terbesar yang mencakup 73 konsumen dengan kombinasi resensi terendah dan frekuensi belanja minimum.
- **Kluster Recent / New Customers (Skor R=5, F=1-3):** Sebanyak 74 konsumen baru bertransaksi yang memerlukan program onboarding intensif.
- **Titik Kritis At Risk:** Terdeteksi pergeseran perilaku pada R_Score 2 & 3 di mana frekuensi pembelian masih cukup tinggi (F=3, 4, 5) namun jarak transaksi terakhir (recency) mulai merenggang.

Kepadatan Pelanggan Berdasarkan Skor Recency (Baris) & Frequency (Kolom)



Insight dari Matriks Kepadatan

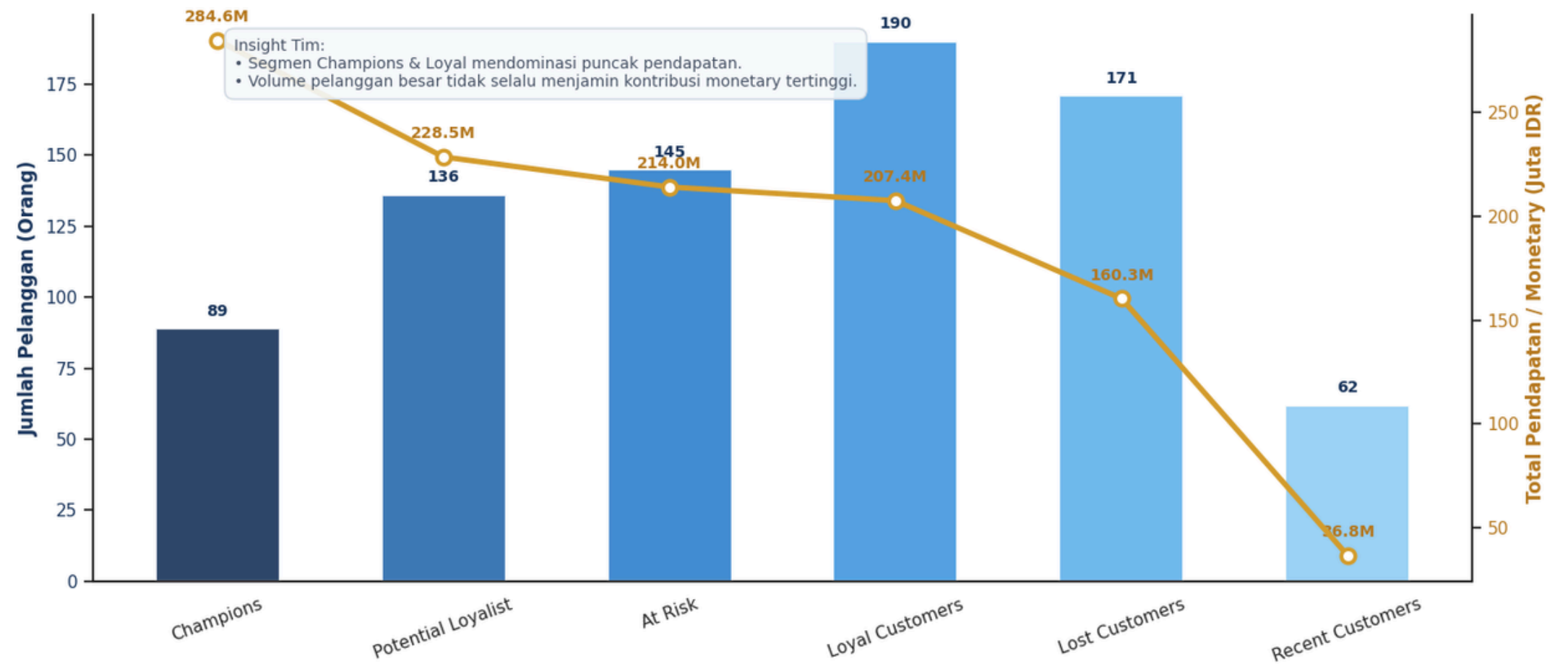
Temuan utama dari pola frekuensi dan resensi pelanggan:

- Terdapat transisi signifikan pada R_Score 2 & 3 di mana frekuensi belanja masih tinggi (F=3, 4, 5) namun recency menurun. Ini adalah area At Risk.
- Retensi pelanggan relatif baik pada skor pertengahan, namun memerlukan konversi ekstra ke segmen loyalitas tinggi.

Kontribusi Pendapatan per Segmen

Analisis Utama: Meskipun segmen Champions hanya mencakup 17.7% dari total volume pelanggan, mereka menghasilkan pendapatan tertinggi yaitu Rp 284.6M. Sebaliknya, segmen At Risk menyumbang pendapatan sangat signifikan (Rp 214.0M) namun terancam hilang jika tidak ada intervensi retensi.

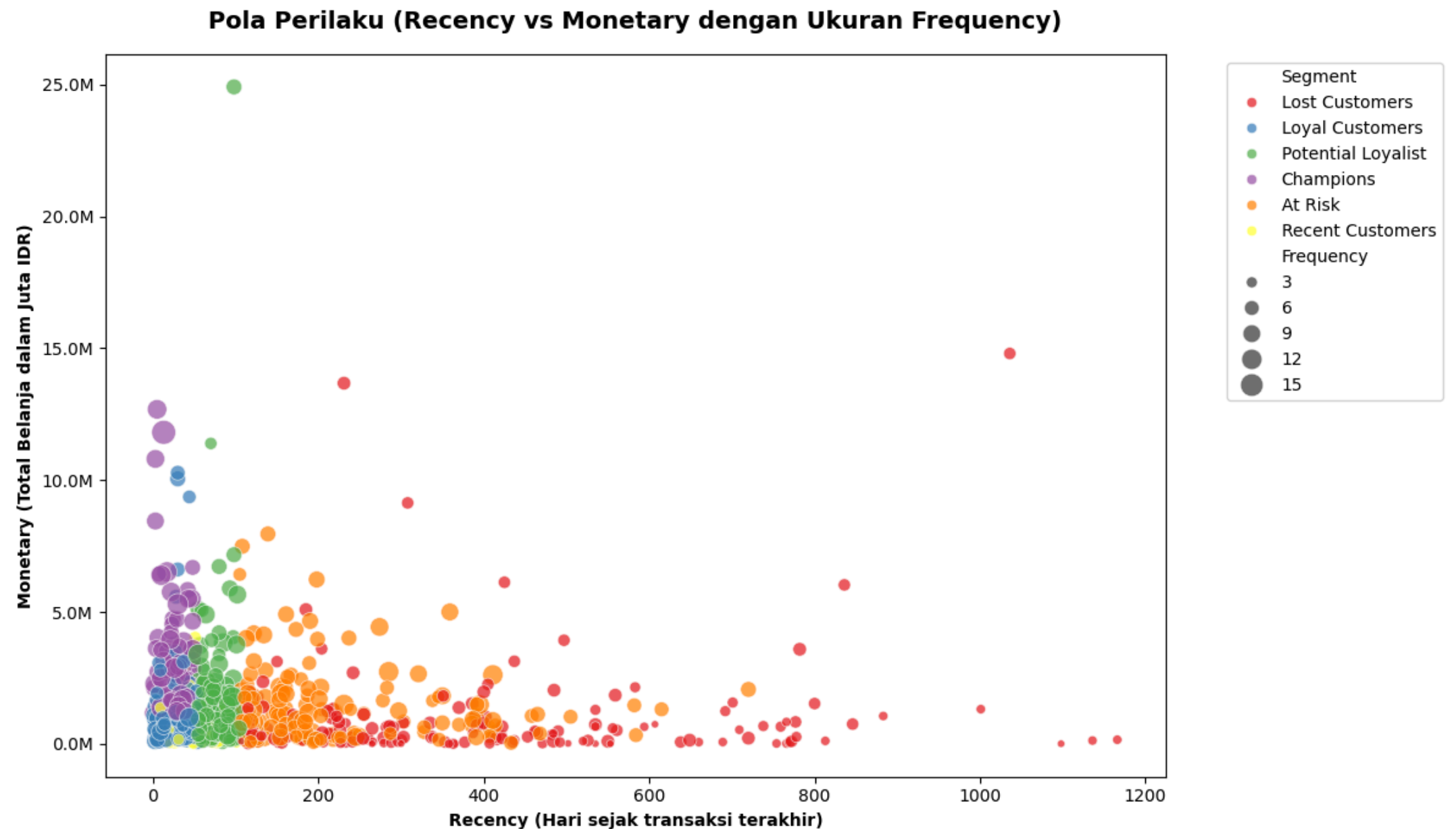
- **Dominasi Puncak Pendapatan:** Segmen Loyal Customers mencatatkan jumlah pelanggan terbanyak (190 orang) dengan kontribusi revenue sebesar Rp 207.4M, sementara Champions (89 orang) memimpin dari sisi nilai belanja rata-rata per individu.
- **Risiko Hilangnya Aset Bisnis:** Segmen Lost Customers (171 orang) dan At Risk (145 orang) memegang porsi volume besar yang mengalami penurunan recency, membutuhkan program reaktivasi segera agar tidak berdampak permanen pada revenue.
- **Potensi Growth:** Segmen baru seperti Potential Loyalist (136 orang) dengan kontribusi Rp 228.5M dan Recent Customers (62 orang, Rp 16.8M) merupakan target empuk untuk strategi upselling dan cross-selling.



Analisis Sebaran Perilaku & Kontribusi Pendapatan Pelanggan

Analisis Utama (Scatter Plot Recency vs Monetary): Visualisasi sebaran menunjukkan korelasi terbalik antara waktu transaksi terakhir (Recency) dengan total belanja (Monetary), di mana kelompok Champions dan Potential Loyalist terkonsentrasi di sisi kiri (transaksi lebih baru), sementara Lost Customers dan At Risk menyebar jauh ke sisi kanan (>400 hingga 1200+ hari).

- **Kluster Champions & Loyal Customers:** Kelompok ini mendominasi kuadran atas dengan frekuensi tinggi (ditandai ukuran titik yang besar, hingga 15 transaksi) dan resensi yang sangat rapat, membuktikan nilai pelanggan jangka panjang yang konsisten.
- **Zona Kritis At Risk & Lost Customers:** Porsi besar pelanggan dengan total Monetary menengah-bawah menumpuk di area recency tinggi (>400 hari), menandakan perlunya intervensi pemasaran segera untuk mencegah churn permanen.
- **Potensi Pertumbuhan (Recent Customers):** Kelompok titik kecil di area resensi rendah (<100 hari) merepresentasikan basis pelanggan baru yang siap diarahkan menjadi Loyal Customers melalui program onboarding yang tepat.



Ringkasan Komprehensif Performa & Kontribusi Pendapatan Segmen Pelanggan

Loyal Customers mendominasi basis volume pelanggan terbesar (23.96%), sementara Champions memberikan kontribusi pendapatan tertinggi (Rp 284.6M) meskipun jumlah pelanggannya lebih kecil.

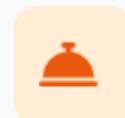
Segmen Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Proporsi (%)	Total Revenue	Avg Recency	Avg Frequency
Champions	89	11.22%	Rp 284.6M	25 Hari	9.4 Order
Potential Loyalist	136	17.15%	Rp 228.5M	78 Hari	7.1 Order
At Risk	145	18.28%	Rp 214.0M	221 Hari	7.5 Order
Loyal Customers	190	23.96%	Rp 207.4M	27 Hari	6.8 Order
Lost Customers	171	21.56%	Rp 160.3M	378 Hari	3.7 Order
Recent Customers	62	7.82%	Rp 36.8M	43 Hari	3.2 Order

Temuan Strategis Analisis Segmen



Core Revenue Engines

Kombinasi Champions dan Potential Loyalist menghasilkan Rp 513.1M (>45% total revenue). Pertahankan loyalitas mereka melalui program VIP eksklusif sebagai prioritas utama kelangsungan bisnis.



Ancaman Revenue Leakage

Segmen At Risk merupakan kelompok terbesar kedua (18.3% pelanggan) dengan total nilai belanja Rp 214.0M. Dengan resensi rata-rata 221 hari, luncurkan kampanye reaktivasi segera untuk mencegah hilangnya pendapatan.



Peluang Onboarding & Winback

Segmen Recent Customers sangat aktif secara resensi (43 hari) namun frekuensi belanjanya masih rendah (3.2x). Berikan program edukasi produk dan insentif onboarding untuk mengonversi mereka menjadi Potential Loyalist.

Rekomendasi Strategi Pemasaran

-  **Champions (Retain & Reward):** Berikan akses eksklusif VIP, penawaran early-bird untuk produk baru, dan program loyalty referral tanpa potongan harga berlebih.
-  **Potential Loyalist & Loyal Customers (Upsell & Cross-sell):** Tawarkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan paket bundling untuk meningkatkan nilai transaksi (AOV).
-  **At Risk (Re-engagement Campaigns):** Kirimkan kampanye pengingat khusus, diskon pembaharuan bertarget, serta survei kepuasan pelanggan untuk memahami kendala mereka.
-  **Lost Customers & Recent Customers (Win-back & Onboarding):** Gunakan promosi win-back teratur bagi Lost Customers, dan buat alur welcome email series untuk pelanggan baru.

Refleksi: Nilai Bisnis & Kualitas Data

🎯 Relevansi Segmentasi Pelanggan

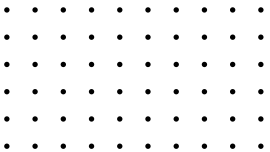
Segmentasi berbasis data penting karena menghentikan pendekatan "*one-size-fits-all*" dalam pemasaran:

- **Efisiensi Anggaran:** Memungkinkan perusahaan memfokuskan sumber daya dan promo eksklusif pada segmen bernilai tinggi seperti Champions dan Potential Loyalist (>45% total revenue), alih-alih membuang biaya ke segmen yang sudah pasif.
- **Personalisasi Pesan:** Pendekatan disesuaikan dengan perilaku riil—seperti insentif reaktivasi mendesak untuk segmen At Risk (rata-rata recency 221 hari) vs. program onboarding edukatif untuk Recent Customers.

🗄️ Dampak Data Preparation & EDA

Tahapan pembersihan data menentukan akurasi hasil akhir segmentasi RFM:

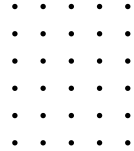
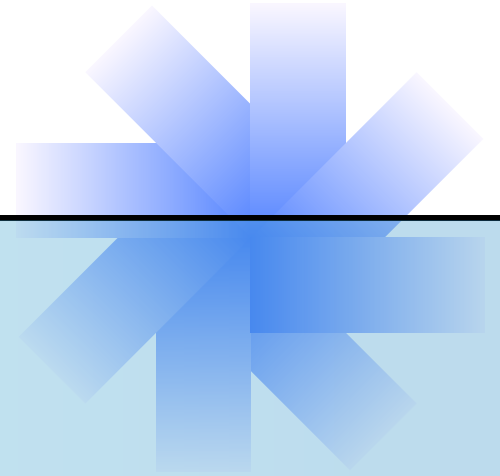
- **Integritas Skor RFM:** membersihkan tipe data, penanganan format desimal, dan eliminasi anomali memastikan perhitungan Recency, Frequency, dan Monetary akurat tanpa distorsi nilai ekstrem (outliers).
- **Akurasi Keputusan:** Tanpa data prep yang bersih, transaksi ganda atau salah parsing angka dapat membuat pelanggan biasa salah terklasifikasi sebagai Champions, yang berakibat fatal pada pengambilan keputusan bisnis.



**Thank You
Very Much!**

Any thoughts or reflections?

Presented By: Joko Santoso



Agust 2026

Contact : santosoj160@gmail.com
LinkedIn : [Joko Santoso](#)
Github : [Customer Segmentation & RFM Analytics](#)